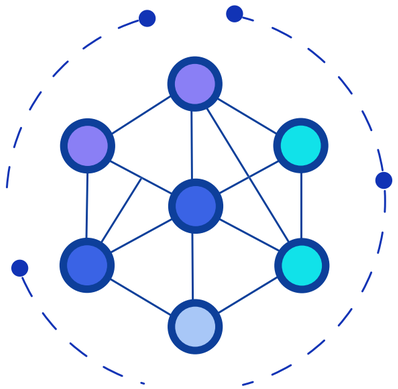
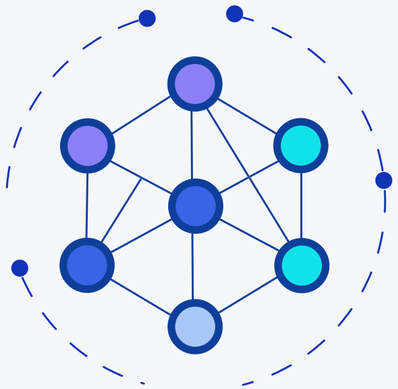
GRUPO 2

BIBLIOTECA DE GRAFO



Arthur Campos Oliveira
Chuan xi Chen
Luiz Miguel Fernandes Pereira Couto

OBJETIVO

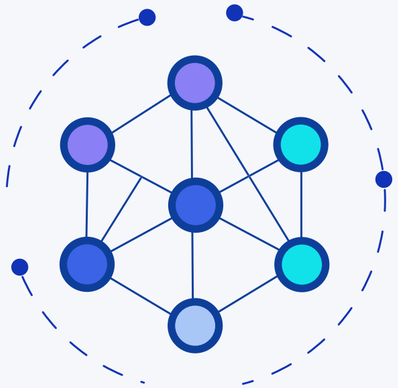


Fornecer uma API reutilizável para trabalhar com grafos ponderados e não direcionados.

ARQUITETULAR MODULAR

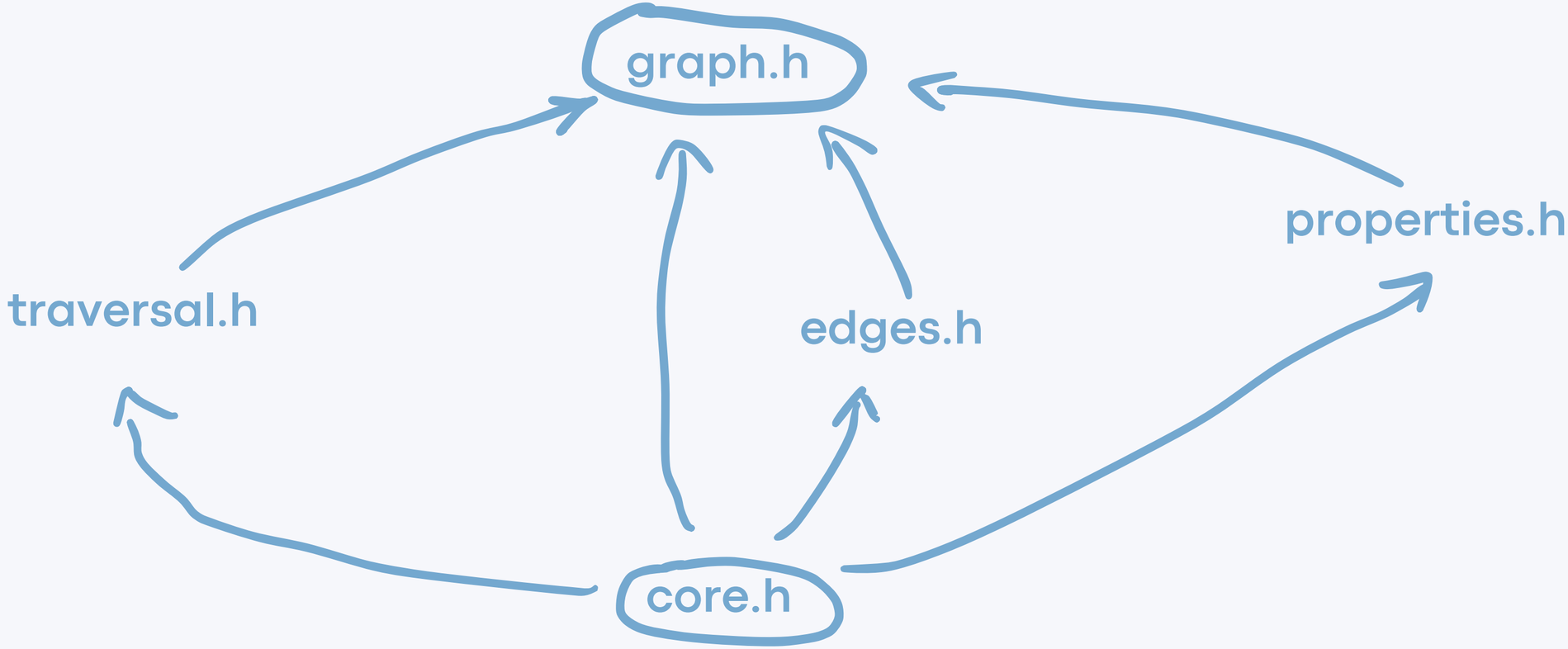


4 Módulos:



1. **core**: criação e gerenciamento do grafo
2. **edges**: manipulação de arestas
3. **traversal**: alcançabilidade, componentes e distâncias
4. **properties**: análise de propriedades do grafo.

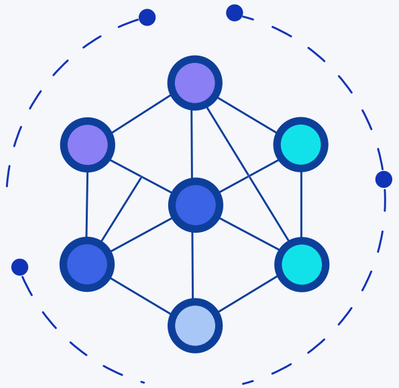
ARQUITETULAR MODULAR



graph.h fornece uma interface pública unificada

core.h fornece baseamento para outros módulos

UTILIZANDO A BIBLIOTECA



Vamos usar https://graphonline.top/ para visualizar os grafos e confirmar nossas respostas.

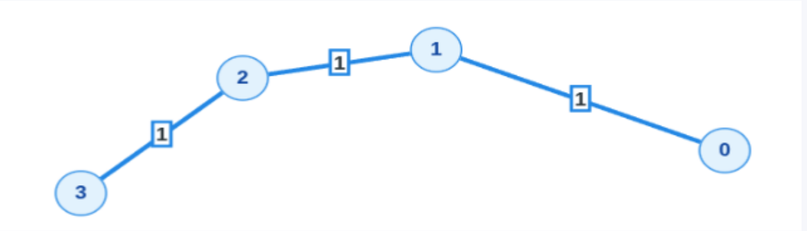
EXEMPLO 1: IS IT A TREE

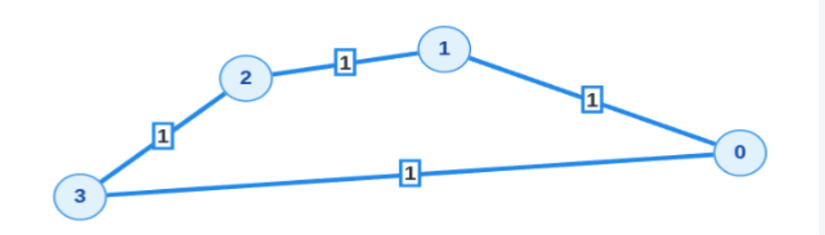
```c
/* ========================================================================
 * PROBLEMA 1 - Is it a tree?
 *
 * Enunciado (reconstruído pelo título; troque pelo texto original):
 *   Dado um grafo não direcionado, diga se ele é uma árvore
 *   (conexo e sem ciclos). Saída: YES ou NO.
 *
 * Modelagem: cada vértice é um vértice; cada aresta "u v" vira
 *   graph_add_edge(g, u, v, 1).
 * Solução: graph_is_tree já faz exatamente essa verificação.
 * ======================================================================== */
printf("=== Problema 1: Is it a tree? ===\n");

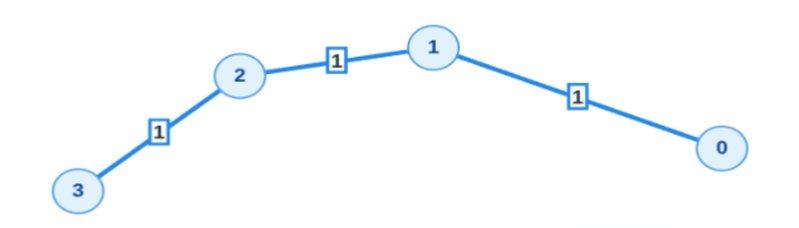
Graph *g = graph_create(4);
graph_add_edge(g, 0, 1, 1);
graph_add_edge(g, 1, 2, 1);
graph_add_edge(g, 2, 3, 1);
printf("caminho 0-1-2-3:      %s\n", graph_is_tree(g) ? "YES" : "NO");   // esperado: YES

graph_add_edge(g, 3, 0, 1);                                              // fecha um ciclo
printf("com a aresta 3-0:     %s\n", graph_is_tree(g) ? "YES" : "NO");   // esperado: NO

graph_remove_edge(g, 3, 0);                                              // desfaz
printf("sem a aresta 3-0:     %s\n", graph_is_tree(g) ? "YES" : "NO");   // esperado: YES
graph_destroy(g);
```







EXEMPLO 2: TREE DIAMETER

```c
/* ================================================================
 * PROBLEMA 2 - Tree Diameter
 *
 * Enunciado (resumido; confira com o original):
 *   Dada uma árvore com N nós, o diâmetro é a maior distância (em
 *   arestas) entre dois nós. Determine o diâmetro.
 *
 * Modelagem: os nós 1..N viram os vértices 0..N-1; cada aresta "a b"
 *   vira graph_add_edge(g, a-1, b-1, 1).
 * Solução (duas buscas em largura):
 *   1) a partir do vértice 0, acha-se o mais distante (a);
 *   2) a partir de a, a maior distância encontrada é o diâmetro.
 * ================================================================ */
printf("\n=== Problema 2: Tree Diameter ===\n");

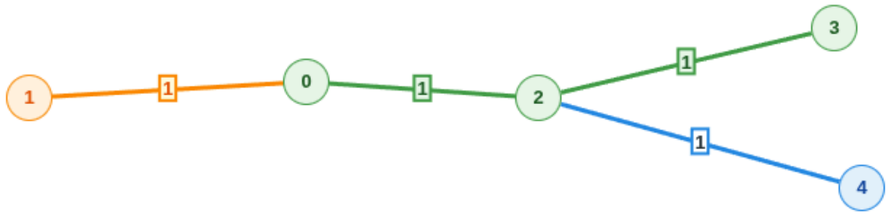
// árvore do exemplo: 1-2, 1-3, 3-4, 3-5   (nos vértices: 0-1, 0-2, 2-3, 2-4)
g = graph_create(5);
graph_add_edge(g, 0, 1, 1);
graph_add_edge(g, 0, 2, 1);
graph_add_edge(g, 2, 3, 1);
graph_add_edge(g, 2, 4, 1);

int *d = graph_distance_length_all(g, 0);          // distâncias a partir do 0
if(d == NULL) return 1;
unsigned int a = 0;
for(unsigned int v = 1; v < graph_get_vertices(g); v++){
    if(d[v] > d[a]) a = v;                          // o mais distante do 0
}
free(d);

d = graph_distance_length_all(g, a);               // distâncias a partir de a
if(d == NULL) return 1;
int diametro = 0;
for(unsigned int v = 0; v < graph_get_vertices(g); v++){
    if(d[v] > diametro) diametro = d[v];
}
free(d);

printf("diametro: %d\n", diametro);                // esperado: 3
graph_destroy(g);
```

Graph radius: 2 (0⇒2⇒3). Graph diameter: 3 (1⇒0⇒2⇒3).



NOSSO RESULTADO

Chat Terminal

```
wesleyc@wesleyc-Legion-R9000P-ADR10:~/USP/S2/MAC0216 - Técnicas de Programação I/Tarefa02$ make run
LD_LIBRARY_PATH=lib ./bin/graph_shared
=== Problema 1: Is it a tree? ===
caminho 0-1-2-3:      YES
com a aresta 3-0:     NO
sem a aresta 3-0:     YES

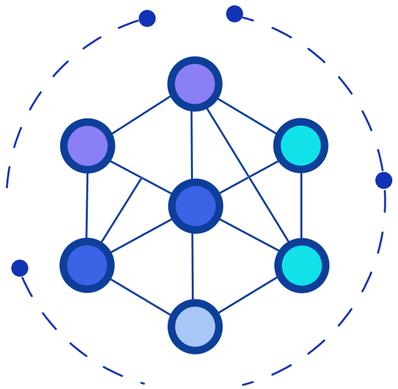
=== Problema 2: Tree Diameter ===
diametro: 3
```

IMPLEMENTAÇÃO

- 19 funções públicas implementadas.
- Dois structs implementada: Graph e Edge.
- Uso de makefile para compilar, criar biblioteca estático ou dinâmico, e executar programa.
- Criação de documentação através de Doxygen.

GRUPO 2

FIM.
OBRIGADO.



Arthur Campos Oliveira
Chuan xi Chen
Luiz Miguel Fernandes Pereira Couto